

Лабораторная работа №3

Решение и идентификация параметров затухающего гармонического осциллятора с помощью Physics-Informed Neural Networks (PINN)

1 Цель работы

Изучить и применить метод Physics-Informed Neural Networks (PINN) для:

1. Решения дифференциального уравнения затухающего гармонического осциллятора.
2. Идентификации параметров уравнения по зашумленным данным.

2 Теоретическая справка

Рассматривается модель затухающего гармонического осциллятора:

$$mx'' + \mu x' + kx = 0 \quad (1)$$

или в эквивалентной форме:

$$x'' + 2\delta x' + \omega_0^2 x = 0, \quad (2)$$

где:

- m — масса,
- μ — коэффициент трения,
- k — коэффициент жесткости пружины,
- $\delta = \frac{\mu}{2m}$ — коэффициент затухания,
- $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ — собственная частота,
- $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ — частота затухающих колебаний.

2.1 Метод PINN

Physics-Informed Neural Network (PINN) — это подход, при котором нейронная сеть обучается:

1. Аппроксимировать решение дифференциального уравнения (прямая задача).
2. Определять неизвестные параметры системы (обратная задача).

Функция потерь в общем случае имеет вид:

$$L(\theta) = \lambda_0 (f_{PINN}(t_0, \theta) - x(t_0))^2 + \lambda_1 \left(\frac{d}{dt} f_{PINN}(t_0, \theta) - x'(t_0) \right)^2 + \\ + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\left[m \frac{d^2}{dt^2} + \mu \frac{d}{dt} + k \right] f_{PINN}(t_i, \theta) \right)^2 + \frac{\lambda}{M} \sum_{j=1}^M (f_{PINN}(t_j, \theta) - y_j)^2,$$

где первое и второе слагаемое отвечают за начальные условия (если они есть), третье слагаемое — физическая составляющая (невязка ДУ), последнее — соответствие экспериментальным данным (если они есть). Веса λ_0 , λ_1 , λ подбираются эмпирически.

3 Варианты заданий

Во всех вариантах требуется:

1. Найти аналитическое решение задачи Коши.
2. Обучить PINN для аппроксимации решения на $[0, T]$, сравнить с аналитическим.
3. Дать физическую интерпретацию решения.
4. В точках t_i наложить гауссовский шум $\mathcal{N}(0, 0.05^2)$ на точное решение.
5. Считая известными два параметра (по условию), оценить третий параметр с помощью PINN, используя зашумленные данные.

Таблица 1: Варианты лабораторной работы

№	ω_0	δ	$x(0)$	$x'(0)$	Оцениваемый параметр	T
1	2.0	0.3	1.0	0	ω_0	12
2	3.0	0.5	0	2.0	δ	8
3	1.5	1.5	1.0	0	δ	8
4	4.0	0.8	0.5	1.0	ω_0	6
5	2.5	2.0	1.0	-0.5	ω_0	6
6	2.0	0.2	1.0	0	δ	15
7	π	0.4	0	π	δ	12
8	2π	0.6	0.2	0.5	ω_0	10
9	1.0	0.1	0	2.0	δ	20
10	3.0	3.0	1.5	-2.0	ω_0	6
11	5.0	0.7	1.0	-1.0	δ	6
12	4.0	4.5	0.8	0	ω_0	4
13	1.8	0.25	0	1.5	δ	12
14	2.2	2.2	0.5	0.3	δ	6
15	1.2	0.45	0.9	-0.2	ω_0	12

Примечание: Тип затухания определяется соотношением δ и ω_0 :

$\delta < \omega_0$ — слабое затухание, $\delta = \omega_0$ — критическое затухание, $\delta > \omega_0$ — сильное затухание.

4 Методические указания по выполнению

4.1 Структура отчета

Отчет должен содержать следующие разделы:

1. **Титульный лист** (с указанием ФИО, группы, варианта)
2. **Цель работы**
3. **Теоретическая часть** (описание метода PINN и модели осциллятора)
4. **Описание программной реализации** (с приведением кода)

5. **Результаты вычислительных экспериментов** (графики, таблицы)
6. **Анализ результатов**
7. **Выводы**

4.2 Требования к программной реализации

1. Язык программирования: Python
2. Библиотеки: PyTorch, NumPy, Matplotlib
3. Архитектура PINN: полносвязная сеть с 3-5 скрытыми слоями по 32-64 нейрона, функция активации Tanh
4. Оптимизатор: Adam с learning rate 10^{-3}
5. Количество эпох: 5000-20000 (в зависимости от сложности)